

Contrôle - Tangentes et automatismes

Nom :

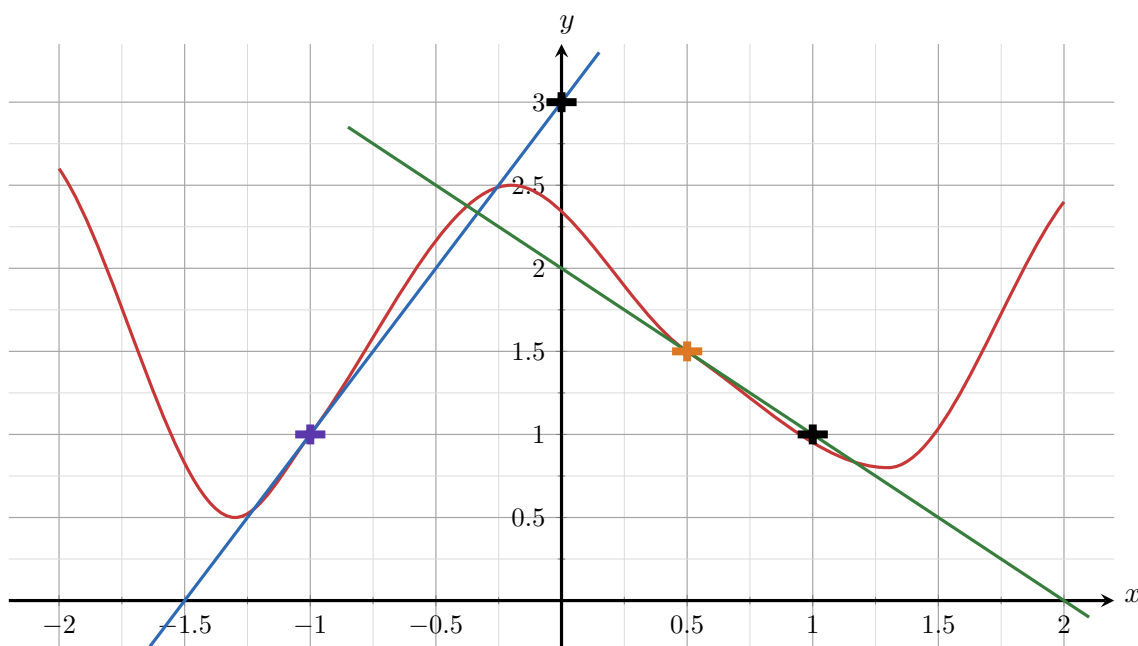
Prénom :

Exercice 1 - Tangentes et nombre dérivé

On considère une fonction f définie sur l'intervalle représenté ci-dessous. On note $\mathcal{C}_f$ sa courbe représentative dans un repère.

La droite $\mathcal{T}_{-1}$ est la tangente à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse -1 . La droite $\mathcal{T}_{0,5}$ est la tangente à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse $0,5$.

Aucune expression de la fonction f n'est donnée. Les réponses doivent être obtenues à partir du graphique.



- 1) Sur le graphique, repérer $\mathcal{C}_f$, $\mathcal{T}_{-1}$ et $\mathcal{T}_{0,5}$. Écrire directement les trois noms au bon endroit sur le graphique.
- 2) Calculer le coefficient directeur de la tangente $\mathcal{T}_{-1}$ à l'aide de deux points lisibles sur le graphique.
- 3) Donner les valeurs de $f'(-1)$ et de $f(-1)$.
- 4) Déterminer l'équation réduite complète de la tangente $\mathcal{T}_{-1}$.
- 5) Déterminer la valeur de $f'(0,5)$.
- 6) Déterminer l'équation réduite complète de la tangente $\mathcal{T}_{0,5}$.

Exercice 2 - Automatismes

Pour chaque question, entourer la bonne réponse.

1) Une durée de 2,2 heures correspond à :

- A. 132 minutes B. 142 minutes C. 220 minutes D. 122 minutes

2) Le prix d'un sac a baissé de 28 %. Il coûte maintenant 192 euros.

Le prix d'avant, en euros, est donné par le calcul :

- A. $192 \times \frac{28}{72}$ B. $192 \times 0,72$ C. $\frac{192}{1 - 0,28}$ D. $\frac{192}{1 + \frac{28}{100}}$

3) $38^2 - 37^2$ est égal à :

- A. 75 B. -75 C. -1 D. 1

4) Soit n un entier. À quelle expression est égale $(4^n)^2$?

- A. 4^{n^2} B. Aucune de ces propositions C. 16^n D. 8^n

5) On sait que :

$$0,1 \times 1,5 = 0,15, \quad 1,9 \times 0,5 = 0,95,$$

$$1,9 \times 1,5 = 2,85, \quad 0,9 \times 0,5 = 0,45.$$

En utilisant l'un des résultats précédents, déterminer le taux global d'évolution d'un article qui augmente de 90 % dans un premier temps, puis qui augmente de 50 % dans un second temps.

- A. 185 % B. 140 % C. 95 % D. 285 %

6) On considère les trois fonctions définies par :

$$f_1 : x \mapsto x^2 - (x + 5)(x - 3), \quad f_2 : x \mapsto 4\sqrt{x} + 4, \quad f_3 : x \mapsto \frac{4}{x} - 3.$$

On peut affirmer que :

- A. Toutes ces fonctions sont affines.
B. Uniquement la fonction f_1 est affine.
C. Aucune de ces fonctions n'est affine.
D. Uniquement les fonctions f_2 et f_3 sont affines.

7) Un prix a doublé. Cela signifie que le prix a augmenté de :

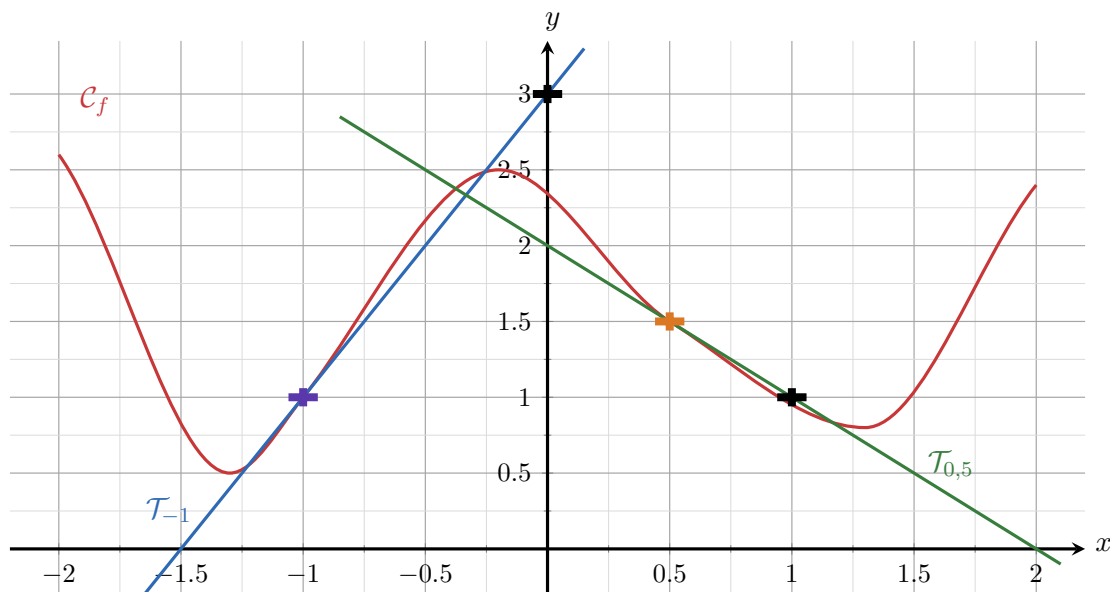
- A. 100 % B. 200 % C. 120 % D. 20 %

8) Le double de 4^{40} est égal à :

- A. 4^{80} B. 8^{40} C. 2^{81} D. 2^{41}

Corrigé - Tangentes et automatismes

Exercice 1 - Tangentes et nombre dérivé



- 1) On repère : la courbe rouge est $\mathcal{C}_f$, la droite bleue est $\mathcal{T}_{-1}$, et la droite verte est $\mathcal{T}_{0,5}$.
- 2) Pour calculer le coefficient directeur de $\mathcal{T}_{-1}$, on peut choisir deux points lisibles sur la droite bleue :

$$A(-1; 1) \quad \text{et} \quad B(0; 3).$$

Le coefficient directeur de la droite (AB) est :

$$m = \frac{\text{ord}_B - \text{ord}_A}{\text{abs}_B - \text{abs}_A}.$$

Donc :

$$m = \frac{3 - 1}{0 - (-1)} = \frac{2}{1} = 2.$$

Ainsi, le coefficient directeur de $\mathcal{T}_{-1}$ est 2.

- 3) $f'(-1)$ est le coefficient directeur de la tangente à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse -1 . D'après la question précédente :

$$\boxed{f'(-1) = 2}.$$

De plus, le point de $\mathcal{C}_f$ d'abscisse -1 a pour ordonnée 1, donc :

$$\boxed{f(-1) = 1}.$$

- 4) La tangente $\mathcal{T}_{-1}$ passe par le point $A(-1; 1)$ et a pour coefficient directeur 2. Son équation est donc :

$$y = 2(x + 1) + 1.$$

On développe :

$$y = 2x + 2 + 1.$$

Ainsi :

$$\boxed{\mathcal{T}_{-1} : y = 2x + 3}.$$

5) $f'(0,5)$ est le coefficient directeur de la tangente à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse 0,5.

Pour calculer ce coefficient directeur, on peut choisir deux points lisibles sur la droite verte :

$$C(0,5; 1,5) \quad \text{et} \quad D(1; 1).$$

On obtient :

$$m = \frac{1 - 1,5}{1 - 0,5} = \frac{-0,5}{0,5} = -1.$$

Donc :

$$\boxed{f'(0,5) = -1}.$$

6) On lit aussi sur le graphique :

$$f(0,5) = 1,5.$$

La tangente $\mathcal{T}_{0,5}$ passe donc par le point $C(0,5; 1,5)$ et a pour coefficient directeur -1 . Son équation est :

$$y = -1(x - 0,5) + 1,5.$$

Donc :

$$y = -x + 0,5 + 1,5.$$

Ainsi :

$$\boxed{\mathcal{T}_{0,5} : y = -x + 2}.$$

Exercice 2 - Automatismes

- 1) Une durée de 2,2 heures correspond à :

$$2,2 \times 60 = 132.$$

$$\boxed{132 \text{ minutes}} \quad \text{Réponse A.}$$

- 2) Le prix a baissé de 28 %, donc il a été multiplié par :

$$1 - 0,28 = 0,72.$$

Si l'ancien prix est P , alors :

$$0,72P = 192.$$

Donc :

$$P = \frac{192}{0,72} = \frac{192}{1 - 0,28}.$$

$$\boxed{\frac{192}{1 - 0,28}} \quad \text{Réponse C.}$$

- 3) On utilise l'identité remarquable $a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$:

$$38^2 - 37^2 = (38 - 37)(38 + 37) = 1 \times 75 = 75.$$

$$\boxed{75} \quad \text{Réponse A.}$$

- 4) On utilise la règle $(a^n)^m = a^{nm}$:

$$(4^n)^2 = 4^{2n} = (4^2)^n = 16^n.$$

$$\boxed{16^n} \quad \text{Réponse C.}$$

- 5) Une augmentation de 90 % correspond à un coefficient multiplicateur de 1,9. Une augmentation de 50 % correspond à un coefficient multiplicateur de 1,5.

Le coefficient multiplicateur global est donc :

$$1,9 \times 1,5 = 2,85.$$

Cela correspond à une augmentation de :

$$2,85 - 1 = 1,85,$$

soit :

$$\boxed{185 \%} \quad \text{Réponse A.}$$

- 6) On simplifie f_1 :

$$f_1(x) = x^2 - (x + 5)(x - 3).$$

Or :

$$(x + 5)(x - 3) = x^2 + 2x - 15.$$

Donc :

$$f_1(x) = x^2 - (x^2 + 2x - 15) = -2x + 15.$$

Ainsi f_1 est affine.

En revanche, $f_2 : x \mapsto 4\sqrt{x} + 4$ et $f_3 : x \mapsto \frac{4}{x} - 3$ ne sont pas affines.

$$\boxed{\text{Uniquement la fonction } f_1 \text{ est affine.}} \quad \text{Réponse B.}$$

7) Si un prix double, il est multiplié par 2. Le taux d'évolution correspondant est :

$$2 - 1 = 1,$$

soit :

$$\boxed{100\%} \quad \text{Réponse A.}$$

8) On écrit 4^{40} avec des puissances de 2 :

$$4^{40} = (2^2)^{40} = 2^{80}.$$

Donc :

$$2 \times 4^{40} = 2 \times 2^{80} = 2^{81}.$$

$$\boxed{2^{81}} \quad \text{Réponse C.}$$